

Уравнения движения в оскулирующих элементах

Система координат

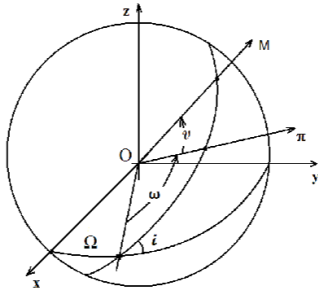


Рис. 6.1. Сферическая система координат

Точка пересечения кругов – восходящий узел орбиты. Орбитальные элементы:

1. π – перицентр, M – мгновенное положение небесного тела
2. Ω – долгота восходящего узла
3. i – наклонение орбиты
4. ω – аргумент перицентра
5. ν – истинная аномалия
6. $u = \omega + \nu$ – аргумент широты

Связь с декартовыми координатами:

$$\begin{cases} x = r(\cos \Omega \cos u - \sin \Omega \sin u \cos i) \\ y = r(\sin \Omega \cos u + \cos \Omega \sin u \cos i) \\ z = r \sin u \sin i \end{cases}$$

Величины $\Omega, i, \omega, p, e, \tau$ – константы первых интегралов движения для задачи двух тел.

Оскулирующие элементы

Переход от обычного (в декартовых координатах) представления траектории к новому имеет смысл лишь в тех случаях, когда возмущающие ускорения с компонентами X, Y, Z много меньше «основного» X_0, Y_0, Z_0 . В этих случаях задание шести элементов $\Omega, i, \omega, p, e, \tau$ позволяет получить не только точные координаты и скорость КА для некоторого момента времени t , но и в силу малости возмущений – приближенный вид траектории его движения на достаточно большом интервале значений t .

Геометрически истинная траектория получается в последнем случае как огибающая мгновенных конических сечений, каждое такое коническое сечение называется *оскулирующим* (касательным), шесть элементов $\Omega, i, \omega, p, e, \tau$ – *оскулирующими* элементами, а t – моментом (эпохой) оскуляции.

Основная операция

Пусть $F(x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) = C$ – первый интеграл кеплерова движения. Тогда если $C = \text{const}$, имеем

$$\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial F}{\partial y} \dot{y} + \frac{\partial F}{\partial z} \dot{z} + \frac{\partial F}{\partial \dot{x}} X_0 + \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} Y_0 + \frac{\partial F}{\partial \dot{z}} Z_0 = 0,$$

а при изменной $C \neq \text{const}$ получаем

$$\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial F}{\partial y} \dot{y} + \frac{\partial F}{\partial z} \dot{z} + \frac{\partial F}{\partial \dot{x}} (X_0 + X) + \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} (Y_0 + Y) + \frac{\partial F}{\partial \dot{z}} (Z_0 + Z) = \frac{dC}{dt}$$

Подставляем равенство выше:

$$\frac{dC}{dt} = \frac{\partial F}{\partial \dot{x}} X + \frac{\partial F}{\partial \dot{y}} Y + \frac{\partial F}{\partial \dot{z}} Z$$

Таким образом, от декартовой системы уравнений переходим к *системе изменения первых интегралов*.

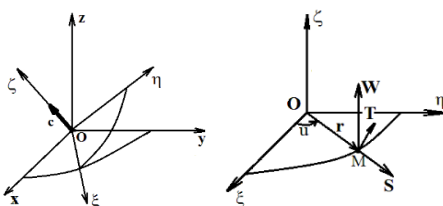
Применим основную операцию к интегралу площадей: $\frac{d}{dt} \vec{c} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}$, где $\vec{F}$ – возмущающие ускорения, $\vec{M}$ – момент ускорений. С одной стороны, вращение орбиты выражается через элементы орбиты – с поворотом $\vec{c}$ повернется плоскость $O\xi\eta$, а с увеличением модуля (по ζ) прямо вытекает из равенства $c^2 = \mu p$:

$$dc_\xi = \sqrt{\mu p} \sin i \, d\Omega, \quad dc_\eta = -\sqrt{\mu p} \, di, \quad dc_\zeta = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu}{p}} dp$$

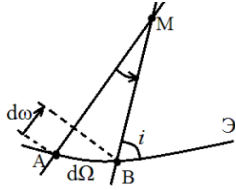
С другой стороны, моменты ускорений прямо выражаются через элементы орбиты:

$$M_\xi = W r \sin u, \quad M_\eta = -W r \cos u, \quad M_\zeta = T r.$$

Получаем выражения на $\dot{\Omega}, \dot{i}, \dot{p}$.



Изменение ω связано с 1) смещением перицентра 2) смещением восходящего узла, от которого начинается отсчёт ω : $d\omega = -d\nu - \cos i d\Omega$. Точка M неподвижна в силу основной операции.



Система уравнений движения в оскулирующих переменных:

$$\begin{cases} \frac{d\Omega}{dt} = \frac{r}{\sqrt{\mu p}} \frac{\sin u}{\sin i} W, \\ \frac{di}{dt} = \frac{r}{\sqrt{\mu p}} \cos u W, \\ \frac{dp}{dt} = 2rT\sqrt{\frac{p}{\mu}}, \\ \frac{de}{dt} = \sqrt{\frac{p}{\mu}} S \sin \nu + \sqrt{\frac{p}{\mu}} T(1 + \frac{r}{p}) \cos \nu + e \frac{r}{\sqrt{\mu p}} T, \\ \frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{e} [-\sqrt{\frac{p}{\mu}} S \cos \nu + \sqrt{\frac{p}{\mu}} T(1 + \frac{r}{p}) \sin \nu - e \frac{r}{\sqrt{\mu p}} W \sin u \cot i], \\ \frac{dr}{dt} = \frac{r^2}{e\mu} [-(\cos \nu - eN \sin \nu)S + \frac{p}{r} NT], \end{cases}$$

где $N(\nu) = 2\frac{p^2}{r^3} \int_0^\nu \frac{\cos \nu d\nu}{(1+e \cos \nu)^3}$, а возмущающее ускорение разложено на S, T, W : S вдоль $\vec{r}$, T перпендикулярно $\vec{r}$, W перпендикулярно мгновенной плоскости орбиты.

Выше считается $\frac{du}{dt} = \frac{\sqrt{\mu p}}{r^3} \left(1 - \frac{r^3}{\mu p} W \operatorname{ctg} i \sin \nu\right)$. Для малых значений W используем $\frac{du}{dt} = \frac{\sqrt{\mu p}}{r^3}$, и перейдём к приближённой системе:

$$\begin{cases} \frac{d\Omega}{du} = \frac{r^3}{\mu p} \frac{\sin u}{\sin i} W, \\ \frac{di}{du} = \frac{r^3}{\mu p} \cos u W, \\ \frac{dp}{du} = \frac{2r^3}{\mu} T, \\ \frac{de}{du} = \frac{r^2}{\mu} \left[S \sin \nu + (1 + \frac{r}{p}) T \cos \nu + \frac{er}{p} T \right], \\ \frac{d\omega}{du} = \frac{r^2}{e\mu} \left[-S \cos \nu + (1 + \frac{r}{p}) T \sin \nu - \frac{er}{p} W \sin u \cot i \right]. \end{cases}$$